

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH II - Học kì 20232

Nhóm ngành 1

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1 (1đ). Tính độ cong của đường $x = 2t - \sin t$, $y = 1 + \sin(2t)$ tại điểm ứng với $t = \frac{\pi}{2}$.

Câu 2 (1đ). Tính tích phân kép $\iint_D 4y dx dy$, trong đó D là miền xác định bởi $-1 \leq x \leq 1$, $x^2 \leq y \leq 1$.

Câu 3 (1đ). Tính tích phân mặt $\iint_S (z+2) dS$, trong đó S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, với $1 \leq z \leq 3$.

Câu 4 (1đ). Tính thông lượng của trường vector $\vec{F} = (xy^2 - 3z^2)\vec{i} + (2x - z^3)\vec{j} + (x^2z + y^2)\vec{k}$ qua mặt kín S là biên của miền $V: 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2$, hướng ra ngoài.

Câu 5 (1đ). Chứng minh rằng

$$\vec{F} = e^{2x}(6y^2 - 10z^3)\vec{i} + (6ye^{2x} + 4z^2)\vec{j} + (8yz - 15z^2e^{2x})\vec{k}$$

là trường thế. Tìm hàm thế vị của $\vec{F}$.

Câu 6 (1đ). Tính tích phân $\iiint_V \sqrt{2y - x^2 - y^2 - z^2} dx dy dz$, trong đó V là miền xác định bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2y$.

Câu 7 (2đ). Tính tích phân sau:

a) $\int_0^{+\infty} \frac{x\sqrt{x}}{(x^3 + 1)^2} dx.$

b) $\int_0^{+\infty} \frac{2^{-x} - e^{-x}}{x} dx.$

Câu 8 (1đ). Tính $\int_C (x^2y^3 + x)dx + (x^3y^2 - 6y\sqrt{y^2 + 1})dy$, với C là đường có phương trình $y = \sqrt[4]{1 - x^3}$ đi từ $A(1; 0)$ đến $B(0; 1)$.

Câu 9 (1đ). Tính diện tích miền phẳng xác định bởi $x^2 + 4xy + 7y^2 = 8$.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

LỜI GIẢI CHI TIẾT MÔN GIẢI TÍCH II - NHÓM NGÀNH 1

Thực hiện bởi team Giải tích II - CLB Hỗ trợ Học tập

Câu 1. Tính độ cong của đường $x = 2t - \sin t, y = 1 + \sin(2t)$ tại điểm ứng với $t = \frac{\pi}{2}$.

[Hướng dẫn giải]

+) Xét đường cong : $\begin{cases} x = 2t - \sin t \\ y = 1 + \sin 2t \end{cases}$ tại $t_o = \frac{\pi}{2}$

+) Ta có $\begin{cases} x'_t = 2 - \cos t \\ y'_t = 2 \cos 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'_{t_o} = 2 \\ y'_{t_o} = -2 \end{cases}$

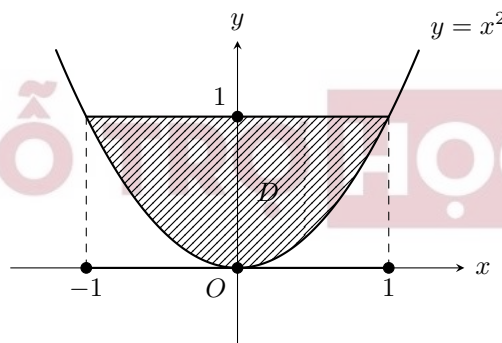
+) Ta có $\begin{cases} x''_t = \sin t \\ y''_t = -4 \sin 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x''_{t_o} = 1 \\ y''_{t_o} = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Độ cong của đường cong tại $t_o = \frac{\pi}{2}$ bằng :

$$C(t_o) = \frac{|x'_{t_o} y''_{t_o} - x''_{t_o} y'_{t_o}|}{(x'^2_{t_o} + y'^2_{t_o})^{3/2}} = \frac{1}{8\sqrt{2}}$$

Câu 2. Tính tích phân kép $\iint_D 4y dx dy$, trong đó D là miền xác định bởi $-1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1$.

[Hướng dẫn giải]



+) Ta có: $I = \iint_D 4y dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 4y dy = \int_{-1}^1 (2 - 2x^4) dx = \frac{16}{5}$

Câu 3. Tính tích phân mặt $\iint_S (z + 2) dS$, trong đó S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, với $1 \leq z \leq 3$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $\iint_S (z + 2) dS$, trong đó S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, với $1 \leq z \leq 3$.

+) Do có:
$$\begin{cases} z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow I = \iint_S (z + 2) dS = \iint_D (z + 2) \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \iint_D (z + 2) \sqrt{2} dx dy$$

+) Đặt:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ z = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r \quad \text{và miền } D \text{ trở thành } D' : \begin{cases} 1 \leq r \leq 3 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$$

+) Tích phân trở thành:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \int_1^3 (r + 2) \sqrt{2} \cdot r dr d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^3 (r^2 + 2r) dr d\theta \end{aligned}$$

+) Tính tích phân trong:

$$\int_1^3 (r^2 + 2r) dr = \left[\frac{r^3}{3} + r^2 \right]_1^3 = \left(\frac{27}{3} + 9 \right) - \left(\frac{1}{3} + 1 \right) = 18 - \frac{4}{3} = \frac{50}{3}$$

+) Vậy:

$$\iint_S (z + 2) dS = \sqrt{2} \cdot \int_0^{2\pi} \frac{50}{3} d\theta = \sqrt{2} \cdot \frac{50}{3} \cdot 2\pi = \frac{100\pi\sqrt{2}}{3}$$

Câu 4. Tính thông lượng của trường vectơ

$$\vec{F} = (xy^2 - 3z^2) \vec{i} + (2x - z^3) \vec{j} + (x^2z + y^2) \vec{k}$$

qua mặt kín S là biên của miền $V : 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2$, hướng ra ngoài.

[Hướng dẫn giải]

+) Thông lượng của trường $\vec{F}$ qua mặt cầu S là :

$$\phi = \iint_S (xy^2 - 3z^2) dy dz + (2x - z^3) dz dx + (x^2z + y^2) dx dy$$

, trong đó S là mặt kín, $\partial V = S$

+) Áp dụng định lý O-G ta có :

$$\phi = \iiint_V \left(\frac{\partial(xy^2 - 3z^2)}{\partial x} + \frac{\partial(2x - z^3)}{\partial y} + \frac{\partial(x^2z + y^2)}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_V (y^2 + x^2) dx dy dz$$

$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1 - r^2 \end{cases}, J = r$$

$$\text{Khí đó : } \phi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^{1-r^2} r^3 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^3(1-r^2) dr = \frac{\pi}{6}$$

Câu 5. Chứng minh rằng

$$\vec{F} = e^{2x}(6y^2 - 10z^3)\vec{i} + (6ye^{2x} + 4z^2)\vec{j} + (8yz - 15z^2e^{2x})\vec{k}$$

là trường thế. Tìm hàm thế vị của $\vec{F}$.

[Hướng dẫn giải]

Đặt:

$$P(x, y, z) = e^{2x}(6y^2 - 10z^3), \quad Q(x, y, z) = 6ye^{2x} + 4z^2, \quad R(x, y, z) = 8yz - 15z^2e^{2x}$$

Do:

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z} = 8z$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} = -30z^2e^{2x}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = 12ye^{2x}$$

$$\Rightarrow \text{rot } \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F} \text{ là trường thế.}$$

Chọn điểm gốc: $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$. Hàm thế $u(x, y, z)$ được xác định bởi:

$$u(x, y, z) = \int_0^x P(t, 0, 0)dt + \int_0^y Q(x, t, 0)dt + \int_0^z R(x, y, t)dt + C$$

Tính từng tích phân:

$$\int_0^x P(t, 0, 0)dt = \int_0^x e^{2t}(0 - 0)dt = 0$$

$$\int_0^y Q(x, t, 0)dt = \int_0^y 6te^{2x}dt = 3y^2e^{2x}$$

$$\int_0^z R(x, y, t) dt = \int_0^z (8yt - 15t^2 e^{2x}) dt = 4yz^2 - 5z^3 e^{2x}$$

Hàm thế vị là:

$$u(x, y, z) = 3y^2 e^{2x} + 4yz^2 - 5z^3 e^{2x} + C$$

Câu 6. Tính tích phân

$$\iiint_V \sqrt{2y - x^2 - y^2 - z^2} dx dy dz,$$

trong đó V là miền xác định bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2y$.

[Hướng dẫn giải]

Gọi:

$$I = \iiint_V \sqrt{2y - x^2 - y^2 - z^2} dx dy dz$$

Đặt:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \cos \theta + 1 \\ z = r \sin \theta \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta$$

$$\Rightarrow V' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} \cdot r^2 dr$$

$$= 2\pi \cdot 2 \cdot \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} \cdot r^2 dr$$

$$= 4\pi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} \cdot r^2 dr$$

Đặt $t = r^2 \Rightarrow r = \sqrt{t} \Rightarrow dr = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$

$$\Rightarrow I = 4\pi \int_0^1 \sqrt{1 - t} \cdot t \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 - t} \cdot \sqrt{t} dt$$

$$= 2\pi \cdot B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = 2\pi \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)^2}{\Gamma(3)}$$

$$= 2\pi \cdot \frac{\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)^2}{2!} = \frac{\pi^2}{4}$$

Câu 7. Tính tích phân sau

$$a) \int_0^{+\infty} \frac{x\sqrt{x}}{(x^3+1)^2} dx$$

$$b) \int_0^{+\infty} \frac{2^{-x} - e^{-x}}{x} dx.$$

[Hướng dẫn giải]

$$a) \text{ Gọi } I = \int_0^{+\infty} \frac{x\sqrt{x}}{(x^3+1)^2} dx$$

$$\text{Đặt } x^3 = t \Rightarrow x = \sqrt[3]{t} \Rightarrow dx = \frac{1}{3} t^{-\frac{2}{3}} dt$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{1}{2}}}{(t+1)^2} \cdot t^{-\frac{2}{3}} dt = \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{5}{6}-1}}{(t+1)^{\frac{5}{6}+\frac{7}{6}}} dt \\ &= \frac{1}{3} \cdot B\left(\frac{5}{6}, \frac{7}{6}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{5}{6}\right) \Gamma\left(\frac{7}{6}\right)}{\Gamma(2)} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \Gamma\left(\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{6} \Gamma\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{18} \cdot \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{\pi}{9} \end{aligned}$$

b) Ta có :

$$\frac{2^{-x} - e^{-x}}{x} = \frac{y^{-x}}{x} \Big|_e^2 = \int_e^2 -y^{-x-1} dy$$

$$\Rightarrow I(y) = \int_0^{+\infty} dx \int_e^2 -y^{-x-1} dy$$

$$+) \text{ Xét } \int_0^{+\infty} -y^{-x-1} dx \text{ với } y \in [2, e] \text{ và } -y^{-x-1} \leq -e^{-x-1}$$

Mặt khác ta có : $\int_0^{+\infty} -y^{-x-1} dx$ hội tụ (Theo tiêu chuẩn so sánh)

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} -y^{-x-1} dx \text{ hội tụ đều trong } [2, e].$$

+) Mà $f(x, y) = -y^{-x-1}$ liên tục trong miền $[0, +\infty] \times [2, e]$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{2^{-x} - e^{-x}}{x} dx &= \int_0^{+\infty} dx \int_e^2 -y^{-x-1} dy = \int_e^2 dy \int_0^{+\infty} -y^{-x-1} dx \\ &= \int_e^2 dy \left. \frac{-1}{\ln y} \cdot -y^{-x-1} \right|_0^{+\infty} = \int_e^2 dy \frac{-1}{\ln y \cdot y} = -\ln(\ln 2) \end{aligned}$$

Câu 8. Tính $\int_C (x^2 y^3 + x) dx + (x^3 y^2 - 6y \sqrt{y^2 + 1}) dy$, với C là đường có phương trình $y = \sqrt[4]{1 - x^3}$

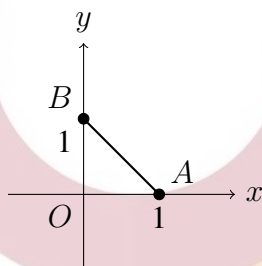
đi từ $A(1;0)$ đến $B(0;1)$.

[Hướng dẫn giải]

$$+) \text{ Xét } \begin{cases} P(x, y) = x^2y^3 + x \\ Q(x, y) = x^3y^2 - 6y\sqrt{y^2 + 1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2y^2 \\ \frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2y^2 \end{cases}$$

$\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \Rightarrow$ Tích phân đã cho không phụ thuộc vào đường đi trên miền xác định.

$$\text{Khi đó, } I = C \int_{AB} (x^2y^3 + x)dx + (x^3y^2 - 6y\sqrt{y^2 + 1})dy$$



$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \int_{AO} Pdx + Qdy + \int_{OB} Pdx + Qdy \\ &= \int_1^0 P(x, 0)dx + \int_0^1 Q(0, y)dy \\ &= \int_1^0 xdx + \int_0^1 (-6y\sqrt{y^2 + 1})dy = \frac{3}{2} - 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

Câu 9. Tính diện tích miền phẳng xác định bởi: $x^2 + 4xy + 7y^2 = 8$

[Hướng dẫn giải]

+) Diện tích miền phẳng được tính theo công thức: $I = \iint_S dx dy$,

với S là miền phẳng: $x^2 + 4xy + 7y^2 = 8$

+) Ta có : $x^2 + 4xy + 7y^2 = (x + 2y)^2 + 3y^2$

$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} u = x + 2y \\ v = \sqrt{3}y \end{cases}$$

+) Khi đó

$$x^2 + 4xy + 7y^2 = u^2 + v^2,$$

+) Có ma trận Jacobi

$$J^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & \sqrt{3} \end{vmatrix} = \sqrt{3}.$$

+) Miền $\{(x, y) : x^2 + 4xy + 7y^2 \leq 8\}$ tương ứng với miền $\{(u, v) : u^2 + v^2 \leq 8\}$, là đĩa tròn bán kính $\sqrt{8}$ có diện tích 8π .

+) Khi chuyển lại về hệ (x, y) , ta có

$$S = \frac{\text{diện tích đĩa tròn}}{J} = \frac{8\pi}{\sqrt{3}}$$

+) Vậy:

$$S = \frac{8\pi}{\sqrt{3}}.$$



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP